Gráfico de classificação de IP

O CÃ³digo IP (ou ClassificaÃ§Ã£o Internacional de ProteÃ§Ã£o, Ã s vezes tambÃ©m interpretado como ClassificaÃ§Ã£o de ProteÃ§Ã£o de Ingressos *) consiste nas letras IP seguidas por dois dÃgitos e uma letra opcional. Conforme definido na norma internacional IEC 60529, classifica os graus de proteÃ§Ã£o proporcionados contra a intrusÃ£o de objetos sÃ³lidos (incluindo partes do corpo como mÃ£os e dedos), poeira, contato acidental e Ãigua em caixas elÃ©tricas. A norma visa fornecer aos usuÃirios informaÃ§Ãµes mais detalhadas do que termos de marketing vago, como Ã prova dÃigua.

Os dÃgitos (nÃºmeros caracterÃsticos) indicam conformidade com as condiÃ§Ãµes resumidas nas tabelas abaixo. Por exemplo, uma tomada elÃ©ctrica IP22 Ã© protegida contra a inserÃ§Ã£o de dedos e nÃ£o serÃi danificada ou tornar-se inseguro durante um teste especificado em que Ã© exposto Ã vertical ou quase verticalmente pingando Ãigua. IP22 ou 2X sÃ£o requisitos mÃnimos tÃpicos para o projeto de acessÃ³rios elÃ©tricos para uso interno.



As classificaÃ§Ãµes de IP podem ser muito importantes, por exemplo, em ambientes agressivos expostos Ã poeira e Ã Ãigua.



As classificaÃ§Ãµes de IP podem ser muito importantes, por exemplo, em ambientes agressivos expostos Ã poeira e Ã Ãigua.

Amostra de IP

	Primeiro dÃgito: SÃ³lidos	Segundo dÃgito: LÃquidos
IP-	6	8

Primeiro dÃgito: SÃ³lidos

O primeiro dÃgito indica o nÃvel de proteÃ§Ã£o que o gabinete fornece contra o acesso a peÃ§as perigosas (por exemplo, condutores elÃ©tricos, peÃ§as mÃ³veis) ea entrada de objetos sÃ³lidos estranhos.

NÃvel	Tamanho do objeto protegido contra	Eficaz contra
0	NÃ£o protegido	Nenhuma proteÃ§Ã£o contra contato e entrada de objetos
1	50mm	Qualquer grande superfÃcie do corpo, como a parte de trÃis da mÃ£o, mas nenhuma proteÃ§Ã£o contra o contato deliberado com uma parte do corpo.
2	12,5mm	Dedos ou objectos semelhantes.
3	2,5 mm	Ferramentas, fios grossos, etc.
4	1mm	A maioria dos fios, parafusos, etc.
5	Protegido contra poeira	A entrada de poeiras nÃ£o Ã© inteiramente impedida, mas nÃ£o deve entrar em quantidade suficiente para interferir com a operaÃ§Ã£o satisfatÃ³ria do equipamento; Completa proteÃ§Ã£o contra contato.
6	Dust Tight	Nenhuma entrada de poeira; Completa proteÃ§Ã£o contra contato.

Segundo dÃgito: LÃquidos

ProtecÃ§Ã£o do equipamento dentro do recinto contra entrada de Ãigua prejudicial.

Revision date: 2017-05-02

www.hollandshielding.com
Jacobus Lipsweg 124
NL-3316 BP, The Netherlands
T: +31 (0)78 - 204 90 00
F: +31 (0)78 - 204 90 08
info@hollandshielding.com
hollandshielding.com

Gráfico de classificação de IP

NÃvel	Tamanho do objeto protegido contra	Eficaz contra
0	NÃ£o protegido	-
1	Gotejamento de Ãigua	As gotas de Ãigua (gotas que caem verticalmente) nÃ£o devem ter efeitos nocivos.
2	Gotejamento de Ãigua quando inclinado atÃ© 15 Â°	O gotejamento vertical de Ãigua nÃ£o deve ter efeitos nocivos quando o invÃ³lucro estiver inclinado num Ã¢ngulo de atÃ© 15 Â° em relaÃ§Ã£o Ã sua posiÃ§Ã£o normal.
3	PulverizaÃ§Ã£o de Ãigua	A Ãigua que caia como um spray em qualquer Ã¢ngulo atÃ© 60 Â° em relaÃ§Ã£o Ã vertical nÃ£o deve ter efeitos nocivos.
4	Espirrando Ãigua	Salpicos de Ãigua contra o gabinete de qualquer direÃ§Ã£o nÃ£o deve ter nenhum efeito nocivo.
5	Jactos de Ãigua	A Ãigua projectada por um bocal (6.3mm) contra o invÃ³lucro de qualquer direcÃ§Ã£o nÃ£o deve ter efeitos nocivos.
6	Poderosos jatos de Ãigua	A Ãigua projetada em jatos poderosos (bocal de 12,5 mm) contra o gabinete de qualquer direÃ§Ã£o nÃ£o deve ter efeitos nocivos.
7	ImersÃ£o atÃ© 1m	A entrada de Ãigua em quantidade nociva nÃ£o serÃi possÃvel quando o compartimento estiver imerso em Ãigua em condiÃ§Ãµes definidas de pressÃ£o e tempo (atÃ© 1 m de submersÃ£o).
8	ImersÃ£o para alÃ©m de 1m	O equipamento Ã© adequado para imersÃ£o contÃnua em Ãigua em condiÃ§Ãµes que devem ser especificadas pelo fabricante. Normalmente, isto significa que o equipamento estÃi hermeticamente fechado. No entanto, com certos tipos de equipamento, pode significar que a Ãigua pode entrar, mas apenas de tal forma que nÃ£o produz efeitos nocivos.

ClassificaÃ§Ã£o de IP GrÃifico de referÃªncia

Abaixo estÃi um fÃicil de seguir grÃifico de referÃªncia para ajudÃi-lo a decidir qual IP classificaÃ§Ã£o que vocÃª precisa ou tem.

Revision date: 2017-05-02

www.hollandshielding.com
Jacobus Lipsweg 124
NL-3316 BP, The Netherlands
T: +31 (0)78 - 204 90 00
F: +31 (0)78 - 204 90 08
info@hollandshielding.com
hollandshielding.com

Gráfico de classificação de IP

NÃºmero IP	Primeiro dÃgito - SÃ□LIDOS	Segundo dÃgito - LÃ□QUIDOS
IP00	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP01	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP02	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP03	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP04	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP05	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP06	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP07	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP08	NÃ£o protegido de sÃ³lidos.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP10	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP11	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP12	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP13	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP14	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP15	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP16	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP17	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP18	Protegido do toque por mÃ£os com mais de 50 milÃmetros.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP20	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP21	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP22	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP23	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP24	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP25	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP 26	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP27	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP28	Protegido do toque por dedos e objetos maiores que 12 milÃmetros.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP30	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP31	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP32	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP33	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP34	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP35	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP36	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP37	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP38	Protegido de ferramentas e fios superiores a 2,5 milÃmetros.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP40	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP41	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP42	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP43	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP44	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP45	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores do que 1 milÃmetro.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP46	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP47	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP48	Protegido de ferramentas e fios pequenos maiores que 1 milÃmetro.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP50	Protegido contra entrada de poeira limitada.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP51	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP52	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP53	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP54	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP55	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP56	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP57	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido de imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP58	Protegido contra entrada de poeira limitada.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP60	Protegido do ingresso de poeira total.	NÃ£o protegido de lÃquidos.
IP61	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido da condensaÃ§Ã£o.
IP62	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 15 graus do vertical.
IP63	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido do pulverizador de Ãgua menos de 60 graus da vertical.
IP64	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido do pulverizador de Ãgua de qualquer direÃ§Ã£o.
IP65	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido de jatos de Ãgua de baixa pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP66	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido de jatos de Ãgua de alta pressÃ£o de qualquer direÃ§Ã£o.
IP67	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido da imersÃ£o entre 15 centÃmetros e 1 metro de profundidade.
IP68	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido da imersÃ£o a longo prazo atÃ© uma pressÃ£o especificada.
IP69K	Protegido do ingresso de poeira total.	Protegido da limpeza a jacto de vapor.

ReferÃªncias

1. IEC 60529, graus de proteÃ§Ã£o fornecidos por gabinetes (cÃ³digos IP), Ed.

2.1 (Genebra: ComissÃ£o ElectrotÃ©cnica Internacional, 2011) 2. IEC 60529 (Ed. 2.1), clÃiusula 4.1.

www.hollandshielding.com

Jacobus Lipsweg 124
NL-3316 BP, The Netherlands

T: +31 (0)78 - 204 90 00
F: +31 (0)78 - 204 90 08

info@hollandshielding.com
hollandshielding.com